Lista 3. Metoda akceptacji-odrzucenia, metoda Boxa-Mullera oraz dekompozycja Cholesky'ego

Wprowadzenie teoretyczne

Metoda akceptacji-odrzucenia – Rozkład dyskretny

Chcemy wygenerować zmienną losową z rozkładu $P(X = x_i) = p_i$, $i = 1, 2, 3, \ldots$ Zakładamy, że potrafimy generować zmienną losową Y o rozkładzie $P(Y = i) = q_i$, $i = 1, 2, 3, \ldots$ oraz U z rozkładu $U(0, 1)$. Ponadto zakładamy, że potrafimy wyznaczyć stałą $c > 0$, taką że $c > \max_{i \in \mathbb{N}} \frac{p_i}{q_i}$. Im stała c jest bliższa temu maksimum, tym algorytm będzie działał szybciej. Zmienną losową X możemy wygenerować za pomocą następującego algorytmu:

1. Generuj Y.
2. Niezależnie generuj U z rozkładu $U(0, 1)$.
3. Jeśli $U \leq \frac{p_Y}{cq_Y}$, to zwróć $X = x_Y$; w przeciwnym wypadku wróć do 1.

W przypadku, gdy liczby p_i są ułamkami postaci $p_i = \frac{a_i}{q}$, gdzie q jest wspólnym mianownikiem, zaś $a_i \in \mathbb{N}$, $\sum_{i=1}^{n} a_i = q$, to możemy skorzystać z tzw. metody tablicowej.

1. Utwórz q-elementową tablicę Q.
2. W pierwsze a_1 elementów tablicy Q wpisz x_1, w kolejne a_2 elementów tablicy wpisz x_2 itd.
3. Losuj liczbę całkowitą I z zakresu $0, \ldots, q - 1$ (z rozkładu jednostajnego).
4. Zwróć $Q[I]$.

Metoda akceptacji-odrzucenia – Rozkład ciągły o nośniku ograniczonym

Chcemy wygenerować zmienną losową X o gęstości f, która przyjmuje wartości dodatnie na odcinku $[a, b]$. Załóżmy, że potrafimy wyznaczyć stałą $m = \max_{x \in [a,b]} f(x)$. Wtedy zmienną losową X możemy wygenerować w następujący sposób:

1. Generuj U z rozkładu $U(a, b)$.
2. Generuj niezależnie V z rozkładu $U(0, m)$.
3. Jeśli $V \leq f(U)$, to wstaw $X = U$, w przeciwnym przypadku wróć do kroku 1.

Metoda akceptacji-odrzucenia – Rozkład o dowolnej gęstości

Chcemy wygenerować zmienną losową X z rozkładu o gęstości f. Zakładamy, że potrafimy generować zmienną losową Y z rozkładu o gęstości g i Y przyjmuje wartości z tego samego zbioru A co X. Ponadto zakładamy, że potrafimy wyznaczyć stałą $c > 0$ taką, że $c > \sup_{x \in A} \frac{f(x)}{g(x)}$. Wtedy zmienną losową X możemy wygenerować za pomocą następującego algorytmu:

1. Generuj Y.
2. Niezależnie generuj U z rozkładu $U(0,1)$.
3. Jeśli $U \leq \frac{f(Y)}{cg(Y)}$, to zwróć $X = Y$, w przeciwnym wypadku wróć do 1.

Dodatkowa lektura:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Rejection_sampling

Metoda Boxa-Mullera

Załóżmy, że potrafimy generować zmienne losowe z rozkładu jednostajnego $U(0,1)$. Metoda Boxa-Mullera pozwala na generowanie liczb losowych z rozkładu $N(0,1)$.

Pseudokod algorytmu:

1. Generuj $U_1, U_2 \sim U(0,1)$, U_1 i U_2 – niezależne.
2. Zwróć $X = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2)$, $Y = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2)$.

Wygenerowane zmienne X i Y będą niezależne i będą miały rozkład $N(0,1)$.

Metoda biegunowa Boxa-Mullera

Metoda Boxa-Mullera wymaga obliczania wartości funkcji $\sin x$ i $\cos x$, co znacznie wydłuża obliczenia. Alternatywą jest metoda biegunowa Boxa-Mullera.

Pseudokod algorytmu:

1. Generuj $U_1, U_2 \sim U(-1,1)$, U_1 i U_2 – niezależne.
2. Oblicz $R^2 = U_1^2 + U_2^2$.
3. Jeśli $R^2 \leq 1$, to zwróć $X = U_1\sqrt{-2\frac{\log(R^2)}{R^2}}, Y = U_2\sqrt{-2\frac{\log(R^2)}{R^2}}$, w przeciwnym wypadku wróć do 1.

Wielowymiarowy rozkład normalny – dekompozycja Cholesky'ego

Chcąc wygenerować wektor o rozkładzie normalnym $N(0,\Sigma)$, gdzie Σ jest macierzą kowariancji, można znaleźć taką macierz dolnotrójkątną L, aby $\Sigma = LL^T$. Wtedy $X = LZ$ ma wielowymiarowy rozkład normalny $N(0,\Sigma)$, gdzie Z jest wektorem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie $N(0,1)$.

Dodatkowa lektura:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesky_decomposition

Zadanie 1 (teoretyczne)

Pokaż, że w metodzie akceptacji-odrzucenia (z rozkładem pomocniczym g i stałą c) prawdopodobieństwo zaakceptowania próbki w jednej iteracji wynosi $\frac{1}{c}$. Następnie oblicz to prawdopodobieństwo dla przypadku generowania zmiennej z rozkładu $\Gamma(3, 2)$ z rozkładem pomocniczym wykładniczym (Zadanie 2b).

Zadanie 2

Korzystając z metody akceptacji-odrzucenia, zaimplementuj generator liczb losowych z podanego rozkładu:

a) Niech X będzie dyskretną zmienną losową o rozkładzie:

$$P(X = 1) = 0.11, \quad P(X = 2) = 0.12, \quad P(X = 3) = 0.27,$$

$$P(X = 4) = 0.19, \quad P(X = 5) = 0.31.$$

Jako rozkład pomocniczy wybierz rozkład jednostajny.

b) Wygeneruj zmienną losową X z rozkładu $\Gamma(\alpha = 3, \theta = 2)$ o gęstości:

$$f(x) = \frac{1}{16} x^2 e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0.$$

Jako rozkład pomocniczy wybierz rozkład wykładniczy z odpowiednim parametrem.

Pokaż, że algorytm działa poprawnie, porównując:

- dystrybuantę teoretyczną z empiryczną,
- histogram z gęstością teoretyczną,
- wykres kwantylowy,
- średnią i wariancję teoretyczną z empiryczną.

Zadanie 3

Korzystając z metody akceptacji-odrzucenia, zaimplementuj generator liczb losowych z rozkładu o podanej gęstości:

a) $f(x) = \frac{3}{2}(1 - x^2)$ na przedziale $[0, 1]$.

b) $f(x) = \frac{3}{2} \sin(x) \cos^2(x)$ na przedziale $[0, \pi]$.

c) $f(x) = 2\sqrt{\frac{1}{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}$ dla $x \in \mathbb{R}^+$ (tzw. rozkład half-normal), za pomocą rozkładu wykładniczego.

Przedstaw te same wykresy co w zadaniu poprzednim.

Zadanie 4

Zaimplementuj metodę Boxa-Mullera generowania zmiennych losowych z rozkładu normalnego.

Zadanie 5

Zaimplementuj metodę biegunową Boxa-Mullera. Przetestuj, która metoda działa szybciej (biegunowa czy zwykła). Narysuj wykres czasu działania obu algorytmów w zależności od liczby generowanych zmiennych.

Zadanie 6

Korzystając z dekompozycji Cholesky'ego, wygeneruj $N = 10^4$ wektorów normalnych dla macierzy kowariancji 2×2 z korelacją $\rho = 0.8$ oraz dla macierzy 3×3 z korelacjami $\rho_{12} = 0.7$, $\rho_{13} = -0.3$, $\rho_{23} = 0.4$. Zwizualizuj wygenerowane rozkłady (wykresy punktowe par zmiennych).

Zadanie 7 – obliczanie całek metodą Monte Carlo

Metoda akceptacji-odrzucenia ma naturalne zastosowanie w przybliżonym obliczaniu całek (metoda trafień).

a) Oszacuj wartość π: losuj punkty (x, y) z kwadratu $[-1, 1]^2$ i licz, jaka część wpada do koła $x^2 + y^2 \leq 1$. Narysuj wykres zbieżności estymatora do π w funkcji liczby prób.

b) Oszacuj całkę $\int_0^1 e^{-x^2}\, dx$ (nie ma wzoru w postaci zamkniętej). Porównaj wynik z `scipy.integrate.quad`.